

Universidade Federal de Itajubá
Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação - IESTI
Prova Substitutiva de ECOP04 – Programação para Sistemas Embarcados 2º sem. 2024
Prof. Rodrigo Maximiano Antunes de Almeida, Prof. Décio Rennó de Mendonça Faria

(20 pts) Questão 1: Implemente um **programa** cíclico que conte de 0 a 100 utilizando o display de sete segmentos. Utilize as bibliotecas config.h, pic18f4520.h e ssd.h para a implementação. Quando o número for divisível por 5 um LED (bit 3 da porta E) deve acender.

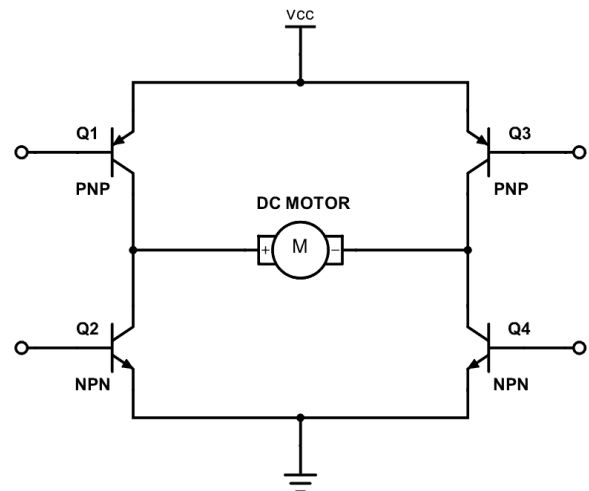
(25 pts) Questão 2: Uma balança possui um sensor ligado a um conversor AD e monitora a quantidade de produto em um processo industrial. O sistema de controle fornece as seguintes informações no display de LCD:

Sensor	Mensagem
0 - 200	Abaixo do peso
201 - 800	Normal
801 - 1023	Acima do peso

Além de indicar o estado atual, o sistema de controle da balança aciona um alarme (bit 0 da porta B) quando o valor do sensor ultrapassa 950 indicando ao operador que deve reduzir o peso. Implemente um programa para essa balança.

(25 pts) Questão 3: Uma empresa possui um dispositivo que testa o acionamento de 4 relês em placas de circuito impresso na linha de produção (bits 0,1,2 e 3 da porta A). O teste é iniciado quando uma tensão de disparo (bit 5 porta B) aciona todos os relês simultaneamente. Quando acionado, cada relê fornece o nível lógico 1 na entrada correspondente do microcontrolador. Um display de sete segmentos é utilizado para indicar o número do relê que apresentou a falha (somente um deles é mostrado) para que o operador verifique o resultado do teste. Caso não haja falhas o valor zero é mostrado. Faça um **programa** para este testador de placas.

(30 pts) Questão 4: Uma ponte H é utilizada para controlar um motor de uma esteira. O sentido da corrente determina a direção do motor. Quando um sensor (bit 0 porta B) sinaliza a presença de uma peça defeituosa o motor é parado até que o operador aperte um botão (bit 1 porta B) para a esteira continuar seu movimento. O operador também pode acionar um botão para parar (bit 2 porta B) e outro botão para fazer a esteira se movimentar no sentido contrário (bit 3 porta B). Os transistores Q1,Q2,Q3 e Q4 utilizam os bits 1, 2, 3 e 4 da porta D. Os transistores Q1 e Q3 são ativados (conduzem) com o nível lógico 1. Faça um **programa** para este sistema.



```
//adc.h
void adcInit(void);
int adcRead(void);

//lcd.h
void lcdInit(void);
void lcdChar(char letra);
void lcdCommand(char val);

//config.h
Necessário para configurar o hardware
Possui comandos: #pragma ...
```

```
//pic18f4520.h
Define TRISA, PORTA,... bem como:
BitSet(arg,bit) BitClr(arg,bit)
BitFlp(arg,bit) BitTst(arg,bit)

//ssd.h
void ssdInit(void);
void ssdUpdate(void);
void ssdDigit(int val, int pos);

//Observação: TRIS = 0 → Saída
//Em ASCII caractere '0' = 48
```